Trabajo Práctico Obligatorio- Paradigma Orientado a Objetos

UADE

Carrera: Ingenieria en informatica

Materia: Paradigma Orientado a Objetos

Comisión: Martes Mañana

Profesor: Leon Maria Angela

Integrantes:
Fuentes Santiago(1207617)
Pérez Julián(1209024)
Sánchez Ciro(1209329)

Etapa: 1- Modelado y aplicación de patrones

Entrega: 25/10/2026

Propuesta: Gestión y analítica de torneos de fútbol (C)

1 Análisis del enunciado

Actores:

- Administración de Gestión
- Administración de Partidos
- Analista de Estadisticas
- Usuario

Requerimientos funcionales(RF):

RF01: Administrar el ciclo de vida de los torneos, permitiendo inscribir clubes y avanzar el estado de la competencia desde planificado hasta finalizado.

RF02: Inscribir clubes en un torneo y generar el fixture.

RF03: Administrar el perfil y las estadísticas acumuladas de los jugadores, registrando su historial en distintos equipos mediante la asignación de contratos.

RF04: Registrar la información del cuerpo técnico y los árbitros, verificando la agenda de estos últimos para asignar partidos.

RF05: Validar la disponibilidad de los estadios para evitar superposiciones de horarios al momento de alojar los encuentros.

RF06: Vincular marcas auspiciantes con los clubes y torneos mediante patrocinios que especifiquen monto y período de vigencia.

RF07: Programar e iniciar partidos, fijando el estadio, la fecha, los clubes y la terna arbitral.

RF08: Registrar acciones en vivo durante el partido, categorizándolas en goles, remates, tarjetas, faltas y cambios.

RF09: Procesar la lógica de cada evento individual para impactar en el marcador y las estadísticas del encuentro.

RF10: Cerrar la carga de eventos cambiando el estado del partido una vez concluido.

RF11: Administrar las preferencias de los suscriptores y los clubes que siguen, enviando alertas de los eventos relevantes a través de sus canales configurados, como App Móvil, Correo o SMS.

RF12: Emitir la tabla de posiciones actualizada del torneo.

RF13: Obtener listados de rendimiento destacando a los máximos anotadores y al equipo con el mejor desempeño defensivo.

RF14: Calcular métricas avanzadas evaluando la calidad de las ocasiones mediante los Goles Esperados de cada tiro y estimar matemáticamente el futuro de los clubes en el torneo.

RF15: Obtener listados de rendimiento destacando a los máximos anotadores y al equipo con el mejor desempeño defensivo.

Reglas de Negocio(RN):

RN01: Un torneo solo puede avanzar de estado secuencialmente (planificado, en curso, finalizado) y requiere un mínimo de 4 clubes inscritos para iniciar.

RN02: No se permiten nuevas inscripciones en torneos "en curso" y todas las fechas de los partidos deben programarse dentro del período del certamen.

RN03: Un estadio no puede alojar dos partidos con una diferencia temporal menor a 3 horas.

RN04: Los planteles deben registrar entre 18 y 30 jugadores, limitando a cada jugador a pertenecer a un único club por vez en un mismo torneo.

RN05: Un árbitro no puede dirigir a un club del que es hincha declarado, no puede arbitrar dos partidos en un mismo día, y requiere categoría internacional para torneos internacionales.

RN06: Un club no puede disputar dos encuentros con menos de 48 horas de descanso y no admite más de un sponsor principal vigente a la vez.

RN07: El sistema debe conservar la información y estadísticas de un jugador incluso si rescinde contrato o queda en condición de libre.

RN08: Los eventos únicamente pueden registrarse cuando el partido está "en juego", abarcando el minuto 0 al 90 y un adicional de hasta 120.

RN09: Un jugador involucrado en un evento debe estar presente en la nómina del partido, y cualquier jugador sustituido tiene prohibido volver a ingresar.

RN10: Dos tarjetas amarillas equivalen a una roja, dejando al equipo con un jugador menos sin posibilidad de usar uno de los 5 cambios permitidos.

RN11: Los eventos registrados son inmutables; los errores de carga se corrigen emitiendo un evento de anulación asociado al registro original.

RN12: Un jugador es suspendido automáticamente para la siguiente fecha si recibe una roja directa o acumula 5 tarjetas amarillas en el torneo.

RN13: Un fallo en un canal de notificación se registra internamente, pero el sistema debe continuar procesando los demás canales sin frenar el partido.

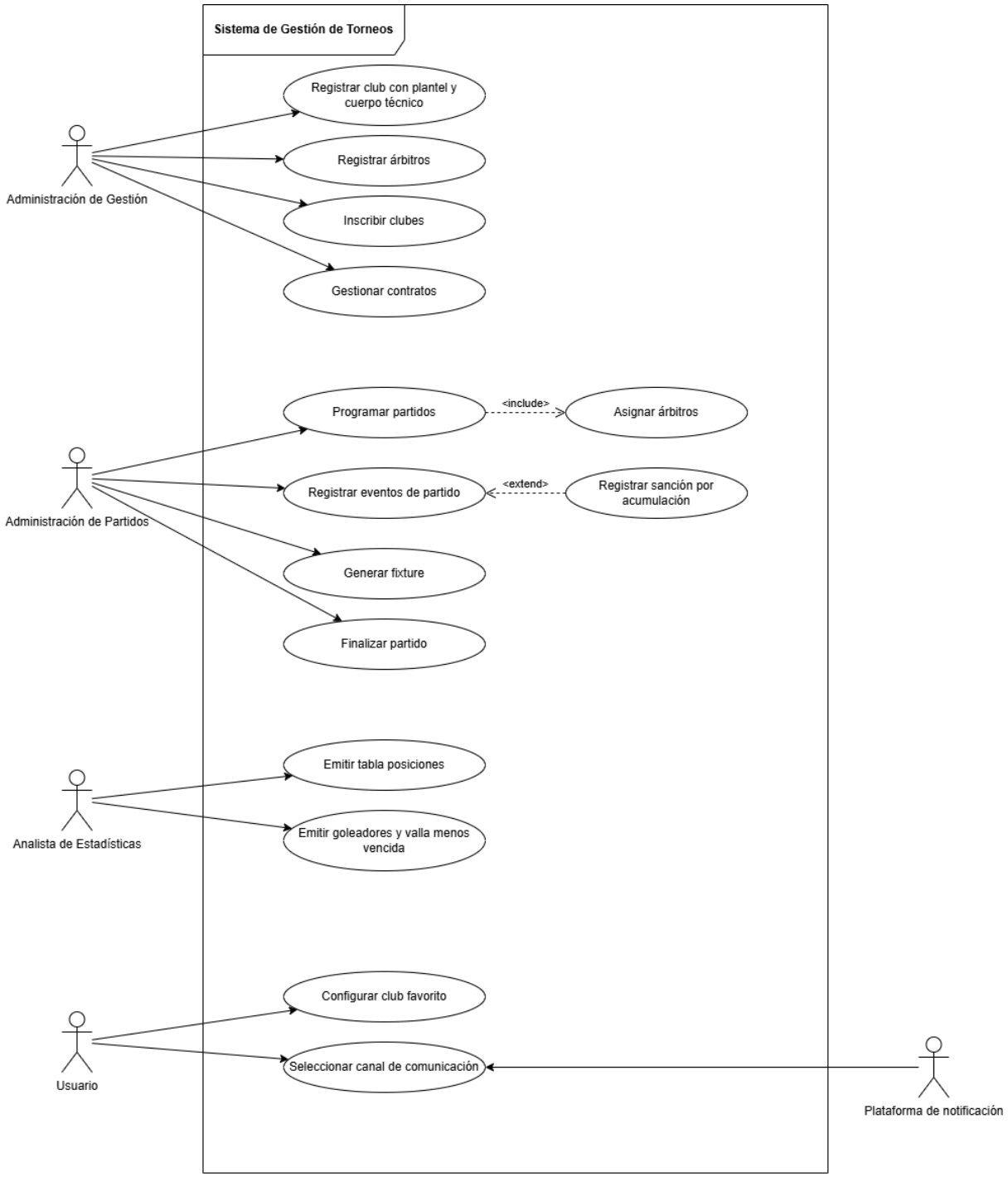
RN14: Solo los partidos finalizados impactan la tabla de posiciones, otorgando 3 puntos por victoria y 1 por empate.

RN15: El cálculo del máximo goleador contempla goles a favor y de penal, excluyendo estrictamente los goles en contra.

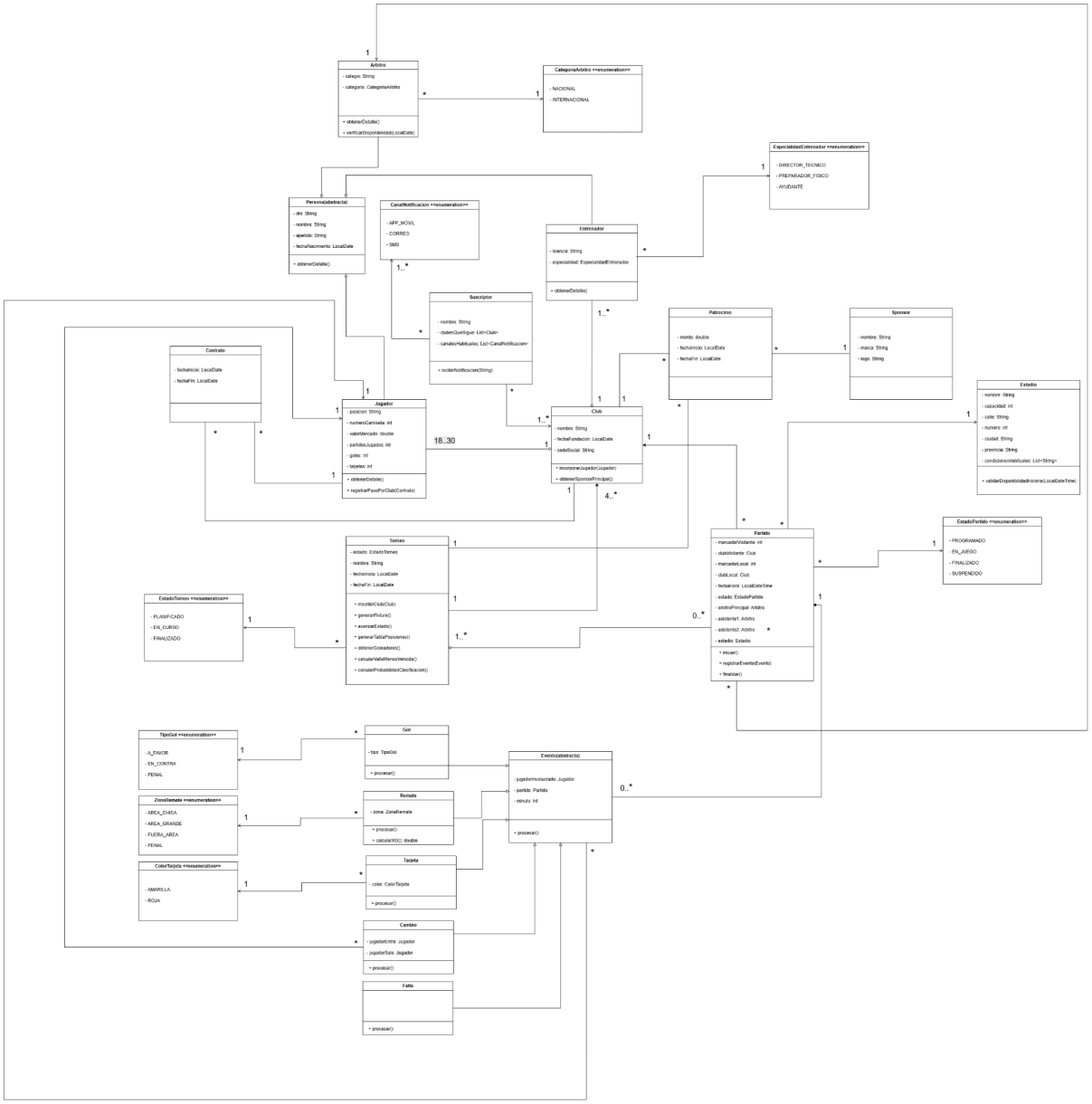
RN16: Los Goles Esperados (xG) se calculan con valores fijos según la zona de impacto: área chica (0,40), área grande (0,15), fuera del área (0,04) y penal (0,76).

RN17: Las proyecciones matemáticas y de clasificación se calculan dinámicamente bajo demanda y nunca se persisten en las instancias de jugadores o clubes.

2 Diagrama de Casos de Uso



3 Diagrama de Clases Inicial



Link:

https://viewer.diagrams.net/?tags=%7B%7D&lightbox=1&highlight=0000ff&edit=_blank&layers=1&nav=1&dark=auto#G1YOuy-jO4Kj-DhtRcfTW3WxHbzPu0WGDQ

4 Diagrama de Secuencia

Diagrama de Secuencia 1: Programar Partidos

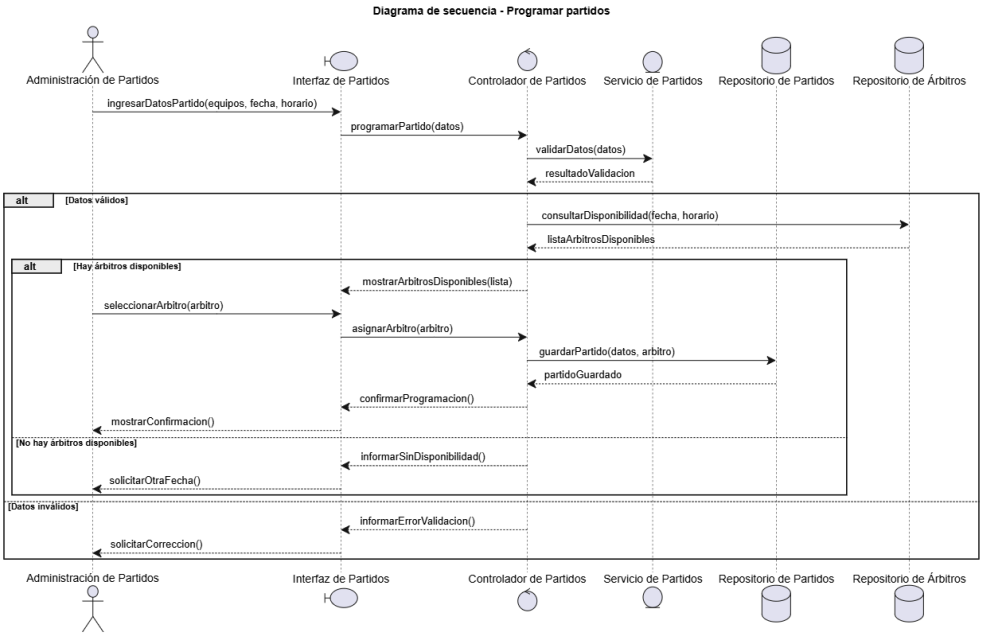
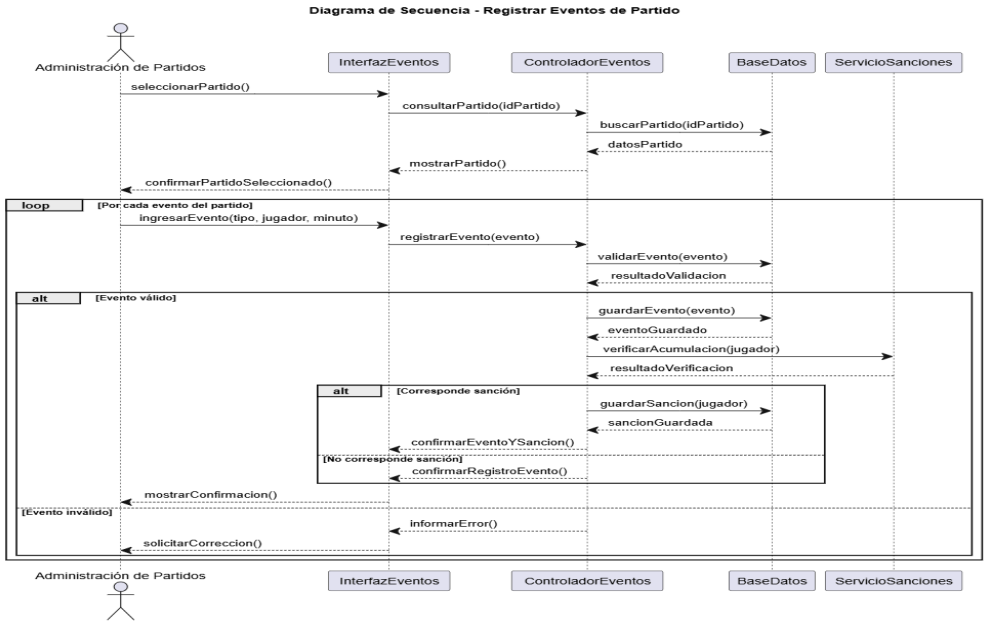


Diagrama de Secuencia 2: Registrar eventos de partido



5 Aplicación de Patrones

Patrones Solid:

- OCP: Reemplazar el enum de canales por una abstracción extensible
    - Problema detectado: Si se agrega mensajería instantánea, por ejemplo, puede ser necesario modificar la lógica que decide como enviar cada notificación.
    - Decision de diseño: Reemplazar la enumeración por una interfaz y crear una implementacion por canal. Cada clase implementaría enviar(mensaje) con su mecanismo correspondiente. Suscriptor tendría una coleccion de canales habilitados, como referencias a la interfaz.
    - Ventaja: Se pueden incorporar canales nuevos mediante nuevas clases, sin modificar la lógica existente de notificación.
- SRP: Separar las responsabilidades del torneo
    - Problema detectado: Torneo posee responsabilidades relacionadas con la administración de la competencia, la generación de reportes y el cálculo de proyecciones.
    - Decisión de diseño: Separar las responsabilidades en clases separadas:
        - Torneo: Administra el estado, las fechas y los clubes inscriptos
        - ServicioReportes: Genera la tabla de posiciones, los goleadores y la valla menos vencida
        - ServicioProyecciones: Realiza los calculos de xG y la probabilidad de clasificación utilizando la estrategia seleccionada
- DIP: Hacer que las proyecciones dependan de una abstracción
    - Problema detectado: El sistema necesita al menos dos métodos intercambiables para calcular la probabilidad de clasificación. Si el torneo conoce directamente las clases concretas de cada método, agregar otro cálculo modificaría Torneo.

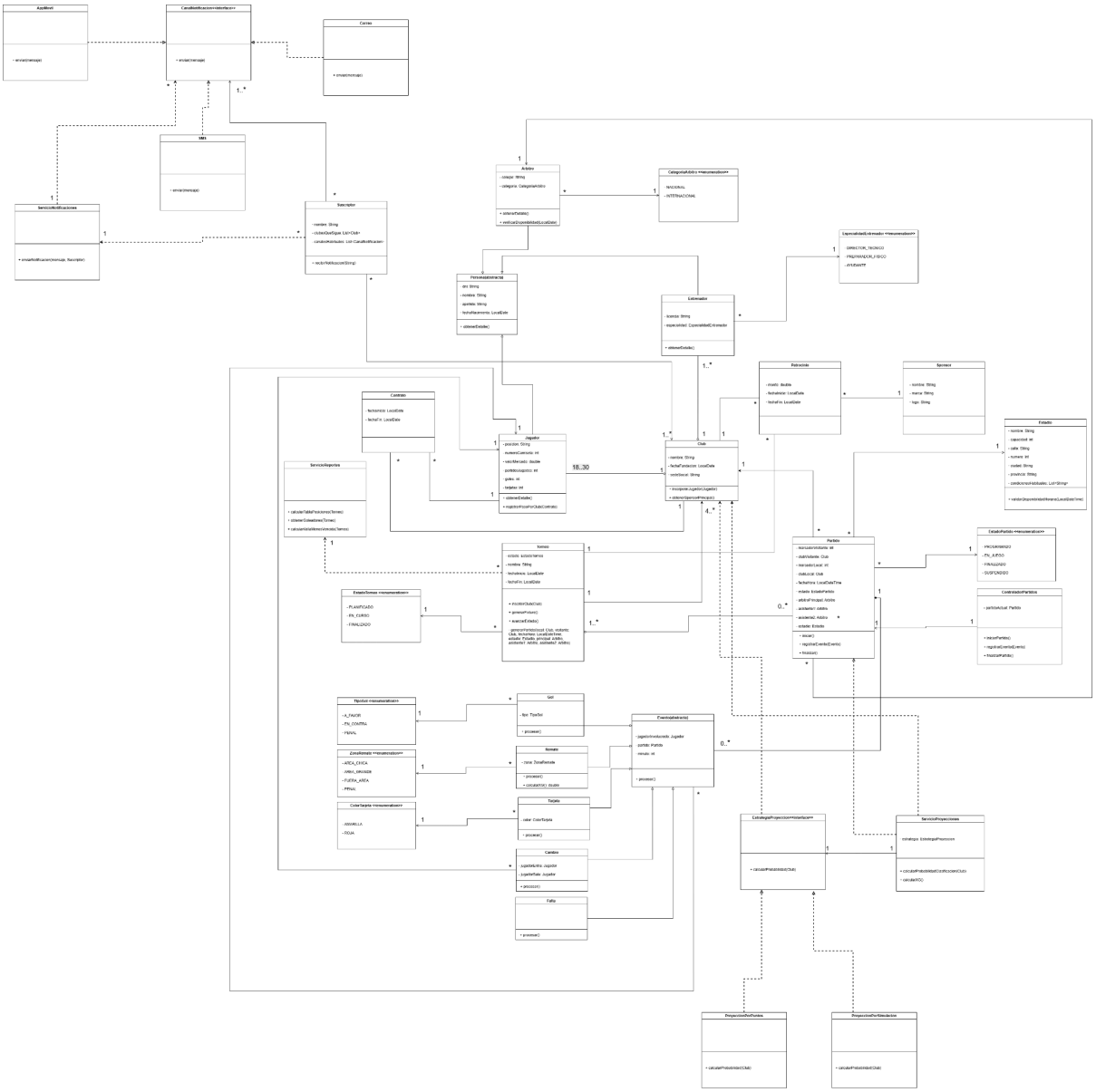
    - Decisión de diseño: Crear una interfaz EstrategiaProyeccion y las implementaciones concretas de las estrategias. Torneo delega el cálculo a la estrategia configurada. La interfaz debe tener los parámetros y el resultado necesarios para los dos métodos.
    - Ventaja: Se puede cambiar el método de proyección o agregar otro sin acoplar Torneo a una implementación específica. Además, facilita probar cada método por separado

Patrones Grasp:

- Pure fabrication
    - Problema detectado: las notificaciones, la persistencia de datos y los cálculos de proyecciones no corresponden necesariamente a una única entidad del dominio. Colocar todo dentro de Partido, Suscriptor o Torneo haría que estas clases acumulen responsabilidades técnicas y de coordinación.
    - Decisión de diseño: Incorporar clases de servicio que no representan entidades del negocio, pero que ayudan a distribuir las responsabilidades. ServicioNotificaciones delega el envío a cada CanalNotificacion. ServicioReportes coordina las consultas necesarias para generar reportes y ServicioProyecciones delega la clasificacion en la estrategia seleccionada
    - Ventaja: Las entidades del dominio mantienen mayor cohesión, disminuye el acoplamiento y los servicios pueden evolucionar o probarse sin modificar innecesariamente las entidades principales
- Controller: Agregar un controlador de partidos
    - Problema detectado: Las operaciones del sistema, como registrar goles, iniciar o finalizar partidos, entre otros, Necesitan un punto de entrada que coordine los casos de uso. Si se implementan sobre las clases concretas, la lógica queda dispersa.
    - Decisión de diseño: Incorporar una clase ControladorPartidos que reciba las solicitudes relacionadas con la administración de encuentros y coordine las entidades y servicios necesarios.

    - Ventaja: Centraliza la coordinacion del caso de uso, separa la interfaz de usuario del dominio y evita que una interfaz tenga que conocer todos los detalles internos de Partido, Club o Torneo.
- Creator: Hacer que torneo cree los partidos
    - Problema detectado: Cuando se genera el fixture hay que crear los objetos Partido.
    - Decisión de diseño: Agregar a Torneo un metodo privado GenerarPartido que sea llamado por el método GenerarFixture para que cree todos los partidos del torneo.
    - Ventaja: La creacion queda en una clase que conoce los datos necesarios y administra los partidos generados
- Low Coupling: Hacer que suscriptor trabaje con ServicioNotificaciones
    - Problema detectado: Si Suscriptor se encarga directamente de enviar notificaciones por los diferentes mecanismos, queda acoplado a ellos. Esto dificulta agregar canales y modificar el envio.
    - Desicion de diseño: Hacer que suscriptor trabaje con ServicioNotificaciones y que este ultimo trabaje con la interfaz CanalNotificacion
    - Ventaja: Suscriptor no necesita conocer las implementaciones de los canales. Se reducen las dependencias y los cambios en el canal afectan menos al resto del sistema.

6 Diagrama de Clases Final



Link:

https://viewer.diagrams.net/?tags=%7B%7D&lightbox=1&highlight=0000ff&edit=_blank&layers=1&nav=1&dark=auto#G1-1QTTH7i8_D5QMBO2mwVzYtwqPfEGm_6

Justificacion:

Se introdujo la interfaz EstrategiaProyeccion junto a las clases concretas ProyeccionPorPuntos y ProyeccionPorSimulacion, vinculadas a la clase de servicio ServicioProyecciones y conectadas mediante dependencias de uso hacia las entidades de dominio (Club, Torneo).

Se estructuró un subsistema compuesto por la interfaz CanalNotificacion, sus implementaciones concretas (AppMovil, Correo, SMS), los Suscriptores y el componente coordinador de avisos.

Se delimitaron claramente las clases controladoras y de servicio (como ControladorPartidos, ServicioProyecciones y ServicioReportes), estableciendo flujos de dependencia unidireccionales hacia las entidades del dominio (Torneo, Partido, Club).